

ARU8010A

微航姿参考传感器

(版本: V0.7)

W-ibeda

上海华依智造感知科技有限公司

2026 年 6 月 23 日

前言

规格书用途

欢迎使用上海华依智造感知科技有限公司的高精度微航姿参考传感器产品说明书，本规格书介绍了如何设置和使用高精度微航姿参考传感器。

规格书简介

本规格书是以 ARU8010A 高精度微航姿参考传感器为例，指导您如何安装、设置和使用高精度微航姿参考传感器进行设计。本规格书适用于高精度微航姿参考传感器。

责任免除

我们已对印刷品中所述内容与硬件和软件的一致性作过检查。然而不排除存在偏差的可能性，因此我们不保证印刷品中所述内容与硬件和软件完全一致。印刷品中的数据都按规定经过检测，必要的修正值包含在下一版本中。

技术与服务

如果您有任何技术问题，可以电话联系上海华依，我们会及时的解答您的问题。



警告！

若未经相关权威机构明确批准而擅自更改或修理设备，则用户操作本设备的权利可能会被取消。

手册修订情况

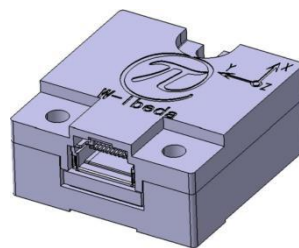
版本号	版本日期	说明	编制	审核	批准
V0.7	2026 年 6 月	更新高度为 9.5mm	叶百珑	张孙豪、江振	张彦枚
V0.6	2026 年 6 月	删除订购信息章节	叶百珑	张孙豪、江振	张彦枚
V0.5	2026 年 5 月	修正数据协议中四元数长度	叶百珑	张孙豪、江振	张彦枚
V0.4	2026 年 4 月	定制数据输出协议	叶百珑	张孙豪、江振	张彦枚
V0.3	2026 年 4 月	更新加速度技术参数	叶百珑	张孙豪、江振	张彦枚
V0.2	2026 年 2 月	新增订购信息章节	叶百珑	张孙豪、江振	张彦枚
V0.1	2025 年9 月	初稿	田光泽	江振	张彦枚

目录

一. 概述	1
二. 产品特性	1
三. 典型应用领域	1
四. 引脚配置	2
五. 技术指标	3
六. 绝对最大额定值	4
七. 数据协议说明	4
八. 外观尺寸	6
九. 坐标轴定义和输出极性	6

一. 概述

ARU8010A 微航姿参考传感器(以下简称 ARU8010A) 一款小型高精度 MEMS 惯性测量单元, 内部集成正交安装的高精度 MEMS 陀螺仪和正交安装的高精度 MEMS 加速度计, 内置全温零位误差补偿、安装正交误差补偿、非线性误差补偿和 g 值敏感误差补偿, 姿态角解算等多种校准算法, 采用小型 MOLEX 6 管脚接口通过 UART TTL 通讯协议完成数据传输。



图一 ARU8010A 产品图

二. 产品特性

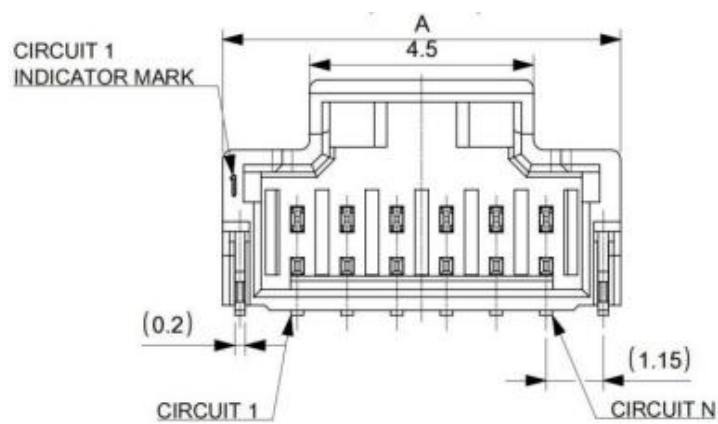
- 内置高精度车规级 MEMS 陀螺仪与 MEMS 加速度计^[1]
- 车规安全认证
- 支持 OTA 升级, UART/BOOT
- 供电电压: 5 ± 0.5 V;
- 整机电流: ≤ 50 mA;
- 内置多种误差补偿算法, 姿态角解算
- 可设置输出的波特率和输出速率
- 数字接口输出: 3.3V UART TTL;
- 输出速率: 最大 1000Hz, 默认 1000Hz
- MEMS 陀螺仪量程: 最大 $2000^{\circ}/s$
- 可广泛应用于机器人技术等领域。
- MEMS 加速度计量程: 最大 16g
- 陀螺零偏不稳定性(艾伦方差): $0.3^{\circ}/hr$
- 角度随机游走(ARW): $0.04^{\circ}/\sqrt{hr}$
- 加速度计零偏不稳定性(艾伦方差): $30 \mu g$
- 速度随机游走(VRW): $0.02 m/s/\sqrt{hr}$
- 工作温度: $-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$
- 规格尺寸: $22.4mm \times 22.4mm \times 9.5mm$

备注^[1]: 本产品采用车规级器件和车规安全体系及华依内部车规产品考核流程研发生产。

三. 典型应用领域

- 为机器人提供姿态和位置信息, 支持平衡控制

四. 引脚配置



前视图 (MOLEX 5015680607)

序号	标识	线色	描述	类型
1	VCC	红	5V	电源
2	GND	黑	GND	GND
3	USART_TX	黄	UART 发送	TTL 3.3V
4	USART_RX	蓝	UART 接收	TTL 3.3V
5	SYNC	灰	PPS 输入同步信号	TTL 3.3V
6	nRST	紫	复位	内部上拉, 低电平有效

五. 技术指标

指标	最小值	典型值	最大值	单位	备注
通用					
电源	4.5	5	5.5	V	
电源电流	—	30	50	mA	
数据更新率	—	1000		Hz	默认 1000Hz，可配置
波特率	—	921600	—	Bits/s	可配置
PPS		1		s	
重量	—	15	22	g	
尺寸	22.4 ×22.4 ×9.5			mm	M2 紧固，外壳阳极氧化
陀螺仪					
量程	±250	±500	±2000	° /s	默认 500° /s，可配置
零偏不稳定性	—	0.3	0.5	° /h	Allan 方差
零偏稳定性	—	2	5	° /h	国军标，10s 平滑
全温零偏	—	—	±0.07	° /s	1σ 温补, 标定 85℃
角度随机游走 ARW	—	0.04	0.1	° /√hr	
非线性度	—	100	200	ppm	
标度因数误差	—	—	±1.5	‰	
带宽（-3dB）	80	—	—	Hz	
加速度计					
输入范围	±2	±8	±16	g	默认 8g，可配置
零偏不稳定性	—	30	50	μg	Allan 方差
零偏稳定性	—	0.04	0.1	mg	1σ，10s 平滑
全温零偏	—	—	±2	mg	1σ 温补, 标定 85℃
速度随机游走 VRW	0.025	0.03	0.04	m/s/√hr	
非线性度	—	100	300	ppm	±1g 范围内
标度因数误差	—	—	±3	‰	
带宽（-3dB）	80	—	—	Hz	
姿态角					
pitch	—	0.2	0.5	。	IMU 的 Y、Z 轴在±180°，X 轴在±90° 内任意角旋转，姿态角度分别与台架设定的旋转角度进行数值对比误差
roll	—	0.2	0.5	。	
yaw	—	0.2	0.5	。	

六. 绝对最大额定值

表 2 绝对最大额定值

参数	额定值【3】
VCC	$\leq 6V$
工作温度	$-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
存储温度	$-50^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

备注【3】：超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损。这只是额定最值，并不能以这些条件或者在任何其它超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下，推断器件能否正常工作。长期在绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。

七. 数据协议说明

数据协议定义

名称	数据类型	长度	起始位	值	单位	系数
报文头	uint16_t	2	0	59,53		
帧序号	uint16_t	2	2	1~60000		
数据长度	uint8_t	1	4			
温度-ID	uint8_t	1	5	01		
Flag0	uint8_t	1	6	上电自检 Bit6: 配置自检标志: 自检正常为 1, 异常为 0; Bit5: X 轴陀螺自检标志: 自检正常为 1, 异常为 0; Bit4: Y 轴陀螺自检标志: 自检正常为 1, 异常为 0; Bit3: Z 轴陀螺自检标志: 自检正常为 1, 异常为 0; Bit2: X 轴加表自检标志: 自检正常为 1, 异常为 0; Bit1: Y 轴加表自检标志: 自检正常为 1, 异常为 0; Bit0: Z 轴加表自检标志: 自检正常为 1, 异常为 0;		
温度	int16	2	7			0.01
加计 ID	uint8_t	1	9	10		
加计长度	uint8_t	1	10	12		
加计 X 轴	int32	4	11		m/s ²	0.000001
加计 Y 轴	int32	4	15		m/s ²	0.000001
加计 Z 轴	int32	4	19		m/s ²	0.000001
陀螺 ID	uint8_t	1	23	20		
陀螺长度	uint8_t	1	24	12		
陀螺 X 轴	int32	4	25		deg/s	0.000001

陀螺 Y 轴	int32	4	29		deg/s	0.000001
陀螺 Z 轴	int32	4	33		deg/s	0.000001
欧拉角 ID	uint8_t	1	37	40		
Flag1	uint8_t	1	38	Bit0: ASIC 内部自检: 自检正常为 1, 异常为 0; Bit1: 数据超范围自检: 自检正常为 1, 异常为 0; Bit2: 数据跳变自检: 自检正常为 1, 异常为 0; Bit3: 数据冻结自检: 自检正常为 1, 异常为 0; Bit4: 上电后零位自检: 自检正常为 1, 异常为 0;		
Pitch	int32	4	39		deg	0.000001
Roll	int32	4	43		deg	0.000001
Yaw	int32	4	47		deg	0.000001
四元数 ID	uint8_t	1	51	41		
四元数长度	uint8_t	1	52	16		
四元数 Q0	int32	4	53			0.000001
四元数 Q1	int32	4	57			0.000001
四元数 Q2	int32	4	61			0.000001
四元数 Q3	int32	4	65			0.000001
校验位 1	uint8_t	1	69			
校验位 2	uint8_t	1	70			
数据总长			71			

协议内容请参考内部设计文档，字节序全部采用小端模式；

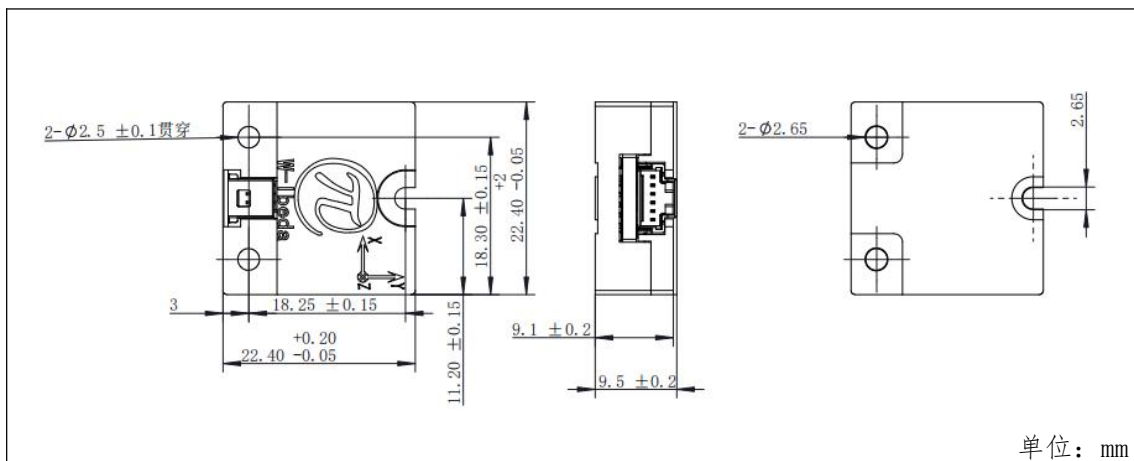
校验采用校验和，校验的计算范围从帧序号开始到数据的最后一个字节，假设校验范围内有 N 个字节（buffer[N]），计算公式如下：

```

CK1 = 0; CK2 = 0;

For(i=0; i<N; i++)
{
    CK1 = CK1 + buffer[i]; CK2 = CK2 + CK1; }
  
```

八. 外观尺寸



九. 坐标轴定义和输出极性

